

سوال ۱: کدامیک از مفاصل زیر در نقرس معمولاً مبتلا نمی شود؟

1. زانو
2. هیپ
3. آرنج
4. PIP

پاسخ تشریحی

- **گزینه ۱ (زانو): نادرست.** نقرس به طور شایع مفاصل اندام تحتانی را درگیر می کند و پس از شست پا و مچ پا، زانو یکی از مفاصل شایع درگیر است.
- **گزینه ۲ (هیپ): درست.** نقرس عمدتاً مفاصل محیطی و کوچک تر را درگیر می کند. درگیری مفاصل بزرگ و مرکزی مانند **مفصل هیپ (ران)** بسیار نادر است.
- **گزینه ۳ (آرنج): نادرست.** مفصل آرنج، به خصوص بورس اولکرانون (برجستگی استخوانی پشت آرنج)، یکی از محل های شایع درگیری در نقرس، به ویژه در فاز مزمن و توفوسی، است.
- **گزینه ۴ (PIP): نادرست.** مفاصل بین انگشتی دست (PIP و DIP) نیز می توانند در نقرس درگیر شوند، به خصوص در مراحل پیشرفته تر بیماری.

درسنامه جامع (الگوی درگیری مفصلی در نقرس)

نقرس یک الگوی درگیری مفصلی نسبتاً مشخص دارد که دانستن آن برای تشخیص بسیار مهم است.

- **شروع بیماری (آرتریت حاد):**
 - شایع ترین و مشخص ترین تظاهر اولیه، **پوداگرا (Podagra)** است که به معنای درگیری التهابی حاد مفصل اول متاتارسوفالانژیال (MTP) یا همان **شست پا** می باشد. این حالت در ۷۰ تا ۹۰ درصد اولین حملات نقرس دیده می شود.
 - الگوی بیماری معمولاً از **اندام تحتانی شروع شده** و به سمت بالا حرکت می کند. پس از شست پا، مفاصل روی پا (Midfoot)، مچ پا و زانو به ترتیب شایع ترین مفاصل درگیر هستند.
- **گسترش و سیر بیماری:**
 - در صورت عدم درمان، بیماری به مفاصل دیگر گسترش می یابد. درگیری اندام فوقانی مانند مچ دست، آرنج و مفاصل انگشتان دست (PIP و DIP) در مراحل بعدی اتفاق می افتد.
 - نقرس می تواند روی ندول های استئوآرتریت (ندول های هبردن و بوشارد) در انگشتان دست سوار شده و باعث التهاب حاد در آن مفاصل شود.
 - درگیری بورس ها (مانند بورسیت اولکرانون در آرنج) و تاندون ها نیز شایع است.
- **مفاصل نادر درگیر:**

- نقرس به ندرت مفاصل محوری و مرکزی بدن مانند **مفصل هیپ (ران)**، مفاصل ساکروایلیاک و ستون فقرات را درگیر می‌کند. در صورت مشاهده درد در این نواحی، باید به تشخیص‌های دیگری فکر کرد.

سوال ۲: در کدامیک از موارد زیر علت هایپراوریسمی افزایش تولید است؟

1. آسپرین با دوز پایین
2. شیمی درمانی
3. نارسایی کلیه
4. اتامبوتول

پاسخ تشریحی

- **گزینه ۱ (آسپرین با دوز پایین): نادرست.** آسپرین با دوز پایین (low-dose aspirin) باعث **کاهش دفع (under-secretion)** اسید اوریک از کلیه‌ها می‌شود و سطح آن را در خون بالا می‌برد. (نکته: دوزهای بالای آسپرین اثر معکوس داشته و باعث افزایش دفع اسید اوریک می‌شوند).
- **گزینه ۲ (شیمی درمانی): درست.** شیمی درمانی باعث تخریب سریع و گسترده سلول‌های سرطانی (و گاهی سلول‌های سالم) می‌شود. با تخریب سلول‌ها، محتویات آن‌ها از جمله اسیدهای نوکلئیک (پورین‌ها) آزاد شده و متابولیسم این پورین‌ها منجر به **افزایش تولید (over-production)** شدید اسید اوریک می‌گردد. این پدیده به عنوان **سندروم لیز تومور** شناخته می‌شود. بیماری‌های لنفوپرولیفراتیو و میلوپرولیفراتیو نیز به همین مکانیسم باعث افزایش تولید می‌شوند.
- **گزینه ۳ (نارسایی کلیه): نادرست.** نارسایی کلیه شایع‌ترین علت هایپراوریسمی است و مکانیسم آن **کاهش دفع (under-secretion)** اسید اوریک به دلیل اختلال در عملکرد کلیوی است.
- **گزینه ۴ (اتامبوتول): نادرست.** اتامبوتول (داروی ضد سل) نیز مانند بسیاری از داروها از طریق **کاهش دفع کلیوی** اسید اوریک، سطح آن را در خون بالا می‌برد.

درسنامه جامع (علل هایپراوریسمی)

هایپراوریسمی (سطح اسید اوریک سرم بالاتر از 6.8 mg/dL) به دو دلیل اصلی رخ می‌دهد: افزایش تولید یا کاهش دفع.

1. **کاهش دفع کلیوی (Under-secretion):** این مکانیسم **علت اصلی و شایع‌ترین** دلیل هایپراوریسمی در بیش از ۹۰٪ بیماران است.

○ **علل:**

- **نارسایی مزمن کلیه:** شایع‌ترین علت پاتولوژیک است.
- **داروها:** بسیاری از داروها دفع کلیوی را مختل می‌کنند، از جمله:
 - **دیورتیک‌ها (به خصوص تیازیدها)**
 - **آسپرین با دوز پایین**
 - **اتامبوتول، پیرازینامید (داروهای ضد سل)**

■ سایر شرایط : کتواسیدوز دیابتی، دهیدراتاسیون (کم‌آبی).

2. افزایش تولید (Over-production): این مکانیسم کمتر شایع است.

○ علل:

■ افزایش تجزیه سلولی :

■ شیمی درمانی یا رادیوتراپی برای سرطان‌ها (سندروم لیز تومور).

■ بیماری‌های میلوپرولیفراتیو و لنفوپرولیفراتیو: مانند لوسمی، لنفوم، پلی‌سیتمی ورا.

■ بیماری‌های با Turnover سلولی بالا مانند پسروریاژیس شدید.

■ افزایش مصرف پورین: مصرف زیاد گوشت قرمز، غذاهای دریایی و الکل.

■ نقص‌های آنزیمی ارثی: موارد نادری که در آن مسیر متابولیسم پورین دچار اختلال است.

سوال ۳: کندروکلسینوزیس در کدامیک از بیماری‌های زیر دیده نمی‌شود؟

1. نقرس

2. کریستال‌های CPPD

3. اوکرونوزیس

4. کریستال‌های آپاتیت

پاسخ تشریحی

- گزینه ۱ (نقرس): درست. کندروکلسینوز (Chondrocalcinosis) به معنای رسوب کلسیم در غضروف مفصلی است که در رادیوگرافی به صورت یک خط کلسیفیه (سفید رنگ) در فضای مفصلی دیده می‌شود. این یافته مشخصه بیماری‌های ناشی از رسوب کریستال‌های حاوی کلسیم است. در بیماری نقرس، کریستال‌ها از جنس مونو سدیم اورات هستند و حاوی کلسیم نیستند، بنابراین کندروکلسینوز ایجاد نمی‌کنند.
- گزینه ۲ (کریستال‌های CPPD): نادرست. کندروکلسینوز یافته کلاسیک و مشخصه بیماری رسوب کلسیم پیروفسفات (CPPD) است.
- گزینه ۳ (اوکرونوزیس): نادرست. اگرچه در جزوه اشاره نشده، اما اوکرونوزیس یک بیماری متابولیک نادر است که می‌تواند باعث کلسیفیکاسیون غضروف و دیسک‌های بین مهره‌ای و در نتیجه کندروکلسینوز شود.
- گزینه ۴ (کریستال‌های آپاتیت): نادرست. رسوب کریستال‌های کلسیم آپاتیت می‌تواند باعث کلسیفیکاسیون بافت‌های نرم و غضروف شود، اما کندروکلسینوز خطی و مشخص بیشتر در CPPD و اگزالات کلسیم دیده می‌شود. با این حال، نقرس قطعاً این نما را ایجاد نمی‌کند.

درسنامه جامع (کندروکلسینوز)

تعریف: کندروکلسینوز یک یافته رادیوگرافیک است که به صورت رسوبات خطی یا نقطه‌ای کلسیم در غضروف مفصلی (هیالین یا فیبری) دیده می‌شود. این یافته نشان‌دهنده رسوب کریستال‌های حاوی کلسیم است.

• بیماری‌های مرتبط با کندروکلسینوز:

- **بیماری رسوب کلسیم پیروفسفات (CPPD):** این شایع‌ترین و کلاسیک‌ترین علت کندروکلسینوز است. رسوب کریستال‌های CPP در منیسک زانو یا غضروف مثلثی مچ دست (TFCC) نمای مشخصی در رادیوگرافی ایجاد می‌کند.
- **بیماری رسوب اغزالات کلسیم (CaOx):** این بیماری نیز چون کریستال‌هایش حاوی کلسیم است، می‌تواند باعث کندروکلسینوز شود.
- **بیماری‌های متابولیک:**
 - هایپرپاراتیروئیدیسم
 - هموکروماتوز
- **بیماری رسوب کلسیم آپاتیت:** گرچه بیشتر باعث کلسیفیکاسیون توده‌ای در بافت‌های نرم اطراف مفصل می‌شود، اما می‌تواند در غضروف نیز رسوب کند.

• بیماری‌هایی که کندروکلسینوز ایجاد نمی‌کنند:

- **نقرس:** کریستال‌های مونوسدیم اورات فاقد کلسیم هستند و در رادیوگرافی دیده نمی‌شوند (Radiolucent هستند). بنابراین نقرس کندروکلسینوز ایجاد نمی‌کند. یافته‌های رادیوگرافیک نقرس مزمن شامل اروژن‌های استخوانی (erosions) و تورم بافت نرم است.

سوال ۴: در فرد بدون علامتی سطح سرمی اسید اوریک 9 میلی گرم در دسی لیتر گزارش شده است.

کدامیک از داروهای زیر را برای وی تجویز می‌کنید؟

1. آلوپورینول
2. فبوکسوستات
3. پروبنسید
4. دارو نیاز ندارد

پاسخ تشریحی

- **گزینه ۱، ۲ و ۳ (آلوپورینول، فبوکسوستات، پروبنسید): نادرست.** این داروها همگی جزو درمان‌های کاهنده سطح اورات (Urate-Lowering Therapy) هستند که برای درمان طولانی‌مدت نقرس استفاده می‌شوند.
- **گزینه ۴ (دارو نیاز ندارد): درست.** صرفاً بالا بودن سطح اسید اوریک در یک فرد بدون علامت (یعنی فردی که هرگز دچار حمله نقرس، سنگ کلیه اسید اوریکی یا توفوس نشده) **هایپراوریسمی بدون علامت (Asymptomatic Hyperuricemia)** نامیده می‌شود. بر اساس گایدلاین‌های فعلی، این وضعیت نیازی به درمان دارویی ندارد. درمان تنها زمانی آغاز می‌شود که بیمار دچار علائم نقرس شود (معمولاً پس از دومین حمله).

درسنامه جامع (هیپراوریسمی بدون علامت و اندیکاسیون‌های درمان)

- **تعریف:** هیپراوریسمی بدون علامت به شرایطی اطلاق می‌شود که سطح اسید اوریک سرم بالاتر از حد طبیعی (6.8 mg/dL) است، اما فرد هیچ‌گونه تظاهرات بالینی نقرس مانند آرتریت حاد، توفوس یا سنگ کلیه اسید اوریک را تجربه نکرده است.
- **اهمیت:** گرچه هیپراوریسمی مزمن یک پیش‌نیاز برای ابتلا به نقرس است، اما بسیاری از افرادی که اسید اوریک بالا دارند، هرگز به نقرس مبتلا نمی‌شوند. هیپراوریسمی یک "ریسک فاکتور" است، نه خود بیماری.
- **مدیریت و درمان:**
 - **درمان دارویی:** در حال حاضر، شروع درمان دارویی کاهنده اورات (مانند آلپورینول) برای هیپراوریسمی بدون علامت توصیه نمی‌شود.
 - **توصیه‌ها:** بهترین رویکرد برای این افراد، اصلاح سبک زندگی و کنترل عوامل خطر است:
 1. کاهش وزن
 2. اصلاح رژیم غذایی (کاهش مصرف گوشت قرمز و الکل)
 3. کنترل بیماری‌های همراه مانند فشار خون و دیابت.
 4. قطع یا جایگزینی داروهایی که باعث افزایش اوریک اسید می‌شوند (مانند دیورتیک‌های تیازیدی).
- **چه زمانی درمان دارویی شروع می‌شود؟**
 - درمان کاهنده اورات زمانی اندیکاسیون دارد که تشخیص نقرس قطعی شده باشد و یکی از شرایط زیر وجود داشته باشد:
 1. وقوع دو حمله یا بیشتر نقرس در سال.
 2. وجود توفوس.
 3. وجود تخریب مفصلی ناشی از نقرس در رادیوگرافی.
 4. سابق سنگ کلیه اسید اوریک.

سوال ۵: خانم ۴۲ ساله با درد هیپ راست و محدودیت حرکتی از ۳ ماه پیش مراجعه کرده هست... کدامیک از تشخیص‌های زیر جهت بیمار مطرح نمی‌باشد؟

1. توبرکلوز (سل)
2. آرتریت راکتیو
3. بروسلوز
4. نقرس

پاسخ تشریحی

این سوال بر همان اصل سوال اول استوار است. در بین گزینه‌های مطرح شده، سل، آرتریت راکتیو و بروسلوز همگی می‌توانند مفاصل بزرگ و محوری مانند هیپ و ساکروایلیاک را درگیر کنند. اما همانطور که پیشتر ذکر شد، درگیری مفصل هیپ در نقرس

بسیار نادر است. بنابراین، در بیماری با درد مفصل هیپ، نقرس در انتهای لیست تشخیص‌های افتراقی قرار می‌گیرد و کمتر از سایر گزینه‌ها محتمل است.

پاسخ صحیح گزینه ۴ است.

سوال ۶: آقای ۷۰ ساله ای به علت درد حاد زانو مراجعه کرده است... [همراه با تصویر رادیوگرافی زانو که کندروکلسینوز را نشان می‌دهد] محتمل ترین تشخیص چیست؟

۱. نقرس

۲. بیماری ناشی از رسوب کریستال های پیروفسفات کلسیم

۳. استئوآرتریت

۴. آرتريت روماتوئيد

پاسخ تشریحی

- **تحلیل تصویر:** تصویر رادیوگرافی، یک خط کلسیفیه (سفید رنگ) ظریف و واضح را در فضای مفصلی زانو نشان می‌دهد. این یافته **کندروکلسینوز (Chondrocalcinosis)** نام دارد.
- **گزینه ۱ (نقرس): نادرست.** همانطور که در سوال ۳ توضیح داده شد، نقرس به دلیل نداشتن کلسیم در کریستال‌هایش، کندروکلسینوز ایجاد نمی‌کند.
- **گزینه ۲ (بیماری ناشی از رسوب کریستال‌های پیروفسفات کلسیم - CPPD): درست.** کندروکلسینوز، یافته رادیوگرافیک کلاسیک و مشخصه بیماری CPPD (نقرس کاذب) است. درد حاد زانو در یک فرد مسن نیز کاملاً با تظاهر "نقرس کاذب" این بیماری مطابقت دارد.
- **گزینه ۳ (استئوآرتریت): نادرست.** یافته‌های رادیوگرافیک استئوآرتریت شامل کاهش فضای مفصلی، اسکروز ساب‌کندرال و استئوفیت (زوائد استخوانی) است، نه کندروکلسینوز. البته CPPD و استئوآرتریت اغلب با هم وجود دارند.
- **گزینه ۴ (آرتريت روماتوئيد): نادرست.** یافته‌های رادیوگرافی آرتريت روماتوئيد شامل اروژن‌های استخوانی و استئوپنی اطراف مفصلی است.

(درسنامه جامع کندروکلسینوز در سوال ۳ ارائه شده است).

سوال ۷: کدامیک از عبارات زیر درباره بیماری ناشی از رسوب کریستال‌های BCP (کلسیم آپاتیت) صحیح است؟

۱. کریستال‌های آن میله ای شکل است

۲. شایعترین محل درگیری اولین MTP است

۳. میتواند آرتريت تخریبی ایجاد کند

پاسخ تشریحی

- **گزینه ۱: نادرست.** کریستال‌های میله‌ای یا لوزی شکل مشخصه بیماری CPPD (نقرس کاذب) هستند. کریستال‌های کلسیم آپاتیت (BCP) بسیار ریز هستند و زیر میکروسکوپ نوری دیده نمی‌شوند و معمولاً به صورت توده‌های غیر کریستالی به نظر می‌رسند.
- **گزینه ۲: نادرست.** درگیری اولین مفصل MTP (پوداگرا) علامت کلاسیک بیماری **نقرس** است.
- **گزینه ۳: درست.** رسوب کریستال‌های کلسیم آپاتیت می‌تواند منجر به یک آرتریت تخریبی شدید، به خصوص در شانه، شود که به آن **شانه میلواکی (Milwaukee Shoulder)** می‌گویند. این آرتروپاتی تخریبی مشخصه این بیماری است.
- **گزینه ۴: نادرست.** مانند سایر آرتروپاتی‌های کریستالی، رسوب کریستال‌های آپاتیت نیز می‌تواند برای مدت طولانی بدون علامت باشد.

درسنامه جامع (بیماری رسوب کلسیم آپاتیت - BCP)

- **ماهیت کریستال:** کریستال‌های کلسیم آپاتیت (یا فسفات کلسیم پایه - BCP) ماده اصلی معدنی استخوان و دندان هستند. این کریستال‌ها بسیار ریز بوده و زیر میکروسکوپ پلاریزه استاندارد قابل شناسایی نیستند و برای تشخیص قطعی نیاز به میکروسکوپ الکترونی یا رنگ‌آمیزی خاص (آلیزارین قرمز S) دارند.
- **بیماری‌های همراه:** این بیماری قویاً با **نارسایی مزمن کلیه (به خصوص بیماران دیالیزی)** و هایپرفسفاتمی در ارتباط است. همچنین در بیماری‌های بافت همبند مانند اسکلرودرمی و درماتومیوزیت نیز دیده می‌شود.
- **تظاهرات بالینی:**
 1. **کلسیفیکاسیون اطراف مفصلی (Periarticular):** شایع‌ترین تظاهر، **تاندونیت یا بورسیت کلسیفیه** است، به خصوص در تاندون‌های روتاتور کاف شانه (مانند سوپراسپیناتوس) که باعث درد شانه می‌شود.
 2. **شانه میلواکی (Milwaukee Shoulder):** این یک آرتروپاتی **تخریبی مزمن** در شانه افراد مسن (اغلب بیماران دیالیزی) است. مشخصه آن افیوژن (مایع) مفصلی **خونی ولی غیر التهابی** (تعداد سلول پایین، معمولاً زیر 2000) و تخریب شدید غضروف و استخوان است.
- **مایع مفصلی:** در شانه میلواکی، مایع مفصلی معمولاً غیرالتهابی یا با التهاب خفیف و با برتری سلول‌های تک هسته‌ای است.

سوال ۸: جهت بیمار با سکته قلبی و بستری در ICU با درد و تورم زانوی راست مشورت داده شده است. میزان اسید اوریک در محدوده نرمال است و در سونوگرافی مفصل نمای Double contour sign مشهود است. کدام مورد مطرح می‌باشد؟

2. رسوب کلسیم پیروفسفات

3. رسوب آگزالات کلسیم

4. رسوب آپاتیت کلسیم

پاسخ تشریحی

- **تحلیل سناریو:** این سوال دو نکته تشخیصی بسیار مهم در مورد نقرس را هدف قرار داده است:
 1. بیماری‌های شدید پزشکی (مانند سکته قلبی) یکی از عوامل محرک (trigger) برای شروع حمله حاد نقرس هستند.
 2. سطح اسید اوریک سرم می‌تواند در حین حمله حاد **نرمال** باشد.
 3. **علامت کانتور دوگانه (Double Contour Sign)** در سونوگرافی، یک یافته بسیار اختصاصی برای رسوب کریستال‌های اورات (نقرس) است.
- **نتیجه‌گیری:** با وجود نرمال بودن سطح اسید اوریک، وجود یک عامل محرک قوی و یک یافته سونوگرافیک بسیار اختصاصی، تشخیص **نقرس** را قطعی می‌کند. **پاسخ صحیح گزینه ۱ است.**

درسنامه جامع (تشخیص نقرس در شرایط پیچیده)

تشخیص نقرس همیشه با اندازه‌گیری سطح اسید اوریک ساده نیست و باید به نکات کلیدی توجه کرد:

- **عوامل محرک حمله حاد:** حملات نقرس اغلب به دنبال یک عامل محرک ایجاد می‌شوند، از جمله:
 - بیماری‌های شدید پزشکی (سکته قلبی، نارسایی قلبی، عفونت، هایپوکسی)
 - جراحی
 - تروما
 - مصرف الکل
 - شروع ناگهانی درمان‌های کاهنده اورات
- **سطح اسید اوریک در حمله حاد:** به دلیل اثر اوریکوزوریک (دفع‌کننده اورات) سایتوکاین‌های التهابی مانند IL-6، سطح اسید اوریک سرم می‌تواند در فاز حاد به طور موقت کاهش یافته و در محدوده نرمال قرار گیرد. بنابراین، **سطح اسید اوریک نرمال، نقرس حاد را رد نمی‌کند.** در صورت شک، باید آزمایش را پس از فروکش کردن حمله تکرار کرد.
- **ارزش تصویربرداری:** در مواردی که تشخیص نامشخص است یا کشیدن مایع مفصلی ممکن نیست، تصویربرداری کمک‌کننده است:
 - **سونوگرافی:** علامت **کانتور دوگانه** (رسوب اورات روی سطح غضروف) بسیار اختصاصی است.
 - **سی‌تی اسکن Dual-Energy:** می‌تواند رسوبات اورات را به طور دقیق شناسایی و از رسوبات کلسیمی افتراق دهد.

سوال ۹: خانم 75 ساله مورد نارسایی مزمن کلیه تحت دیالیز مزمن با درد و تورم شانه راست مراجعه نموده است... مایع خونی و در گرافی آرتروپاتی تخریبی مشهود بود. کدام یک جهت کانت سلولی مایع مفصلی بیمار صحیح می باشد؟

1. $WBC < 1500$
2. $WBC < 2200$
3. $WBC > 50,000$
4. $WBC > 100,000$

پاسخ تشریحی

- **تحلیل سناریو:** این شرح حال، یک تصویر کلاسیک از **شانه میلواکی (Milwaukee Shoulder)** است: یک بیمار مسن، با نارسایی مزمن کلیه و تحت دیالیز، دچار آرتروپاتی تخریبی شانه شده و مایع مفصلی خونی دارد. این وضعیت ناشی از رسوب کریستال‌های کلسیم آپاتیت (BCP) است.
 - **ویژگی مایع مفصلی:** یکی از ویژگی‌های مهم شانه میلواکی این است که مایع مفصلی آن **غیر التهابی یا با التهاب خفیف** است. این یعنی تعداد گلبول‌های سفید (WBC) در آن پایین است.
 - **نتیجه‌گیری:** بر اساس تعریف، مایع غیرالتهابی دارای WBC کمتر از 2000 سلول در میلی‌متر مکعب است. بنابراین گزینه‌های ۳ و ۴ که نشان‌دهنده التهاب شدید (مشابه آرتریت سپتیک) هستند، رد می‌شوند.
- گزینه ۱ و ۲ هر دو صحیح هستند** زیرا هر دو زیر آستانه التهابی قرار دارند و نشان‌دهنده مایع غیرالتهابی هستند. (در امتحانات معمولاً یک گزینه واضح‌تر مانند **>2000** داده می‌شود).

(درسنامه جامع شانه میلواکی در سوال ۷ ارائه شده است).

سوال ۱۰: در جریان پاسخ التهابی در بیماری نقرس افزایش فعالیت کدام مورد زیر باعث ترشح اینترلوکین یک بتا ($IL-1\beta$) می شود؟

1. ماکروفاژ
2. نوتروفیل
3. اینفلامازوم
4. مونوسیت

پاسخ تشریحی

- **گزینه ۱ و ۴ (ماکروفاژ/مونوسیت): نادرست.** اگرچه ماکروفاژها سلول‌هایی هستند که کریستال‌های اورات را می‌بلعند و فرآیند التهاب را آغاز می‌کنند، اما "عامل" مستقیم ترشح IL-1 β نیستند، بلکه "میزبان" فرآیند هستند.
- **گزینه ۲ (نوتروفیل): نادرست.** نوتروفیل‌ها در مراحل بعدی و در پاسخ به سیگنال‌های التهابی (مانند IL-1 β) به مفصل فراخوانده می‌شوند و خودشان باعث تشدید التهاب می‌شوند، اما آغازگر ترشح IL-1 β نیستند.
- **گزینه ۳ (اینفلامازوم): درست.** اینفلامازوم یک کمپلکس پروتئینی **درون سلولی** (درون ماکروفاژها) است که پس از بلعیده شدن کریستال‌های اورات فعال می‌شود. فعال شدن اینفلامازوم منجر به فعال شدن آنزیم کاسپاز-۱ و در نهایت پردازش و ترشح فرم فعال IL-1 β می‌شود. بنابراین، اینفلامازوم عامل کلیدی در این مسیر است.

درسنامه جامع (پاتوژنز مولکولی حمله حاد نقرس)

مسیر التهابی در نقرس به صورت یک آبشار دقیق و قابل فهم رخ می‌دهد:

1. **حضور کریستال‌های MSU:** کریستال‌های سوزنی شکل مونو سدیم اورات در فضای مفصلی وجود دارند.
2. **فاگوسیتوز (بلع):** ماکروفاژهای مقیم مفصل این کریستال‌ها را به عنوان یک جسم خارجی شناسایی و می‌بلعند.
3. **فعال‌سازی اینفلامازوم:** ورود کریستال‌ها به داخل سیتوپلاسم ماکروفاژ، باعث فعال شدن کمپلکس پروتئینی **NLRP3 inflammasome** می‌شود.
4. **تولید IL-1 β :** اینفلامازوم فعال، آنزیم **کاسپاز-۱** را فعال می‌کند. این آنزیم، فرم غیرفعال پرو-IL-1 β را به فرم فعال و قدرتمند IL-1 β تبدیل کرده و باعث ترشح آن از سلول می‌شود.
5. **آبشار التهابی:** IL-1 β به گیرنده‌های خود روی سلول‌های دیگر (مانند سلول‌های سینه‌ویال و اندوتلیال) متصل شده و باعث تولید و ترشح آبشاری از سایر سایتوکاین‌ها و کموکاین‌های التهابی (مانند TNF- α و IL-6) می‌شود.
6. **فراخوانی نوتروفیل‌ها:** این مواد التهابی باعث فراخوانی گسترده نوتروفیل‌ها از جریان خون به داخل مفصل می‌شوند که منجر به التهاب شدید، درد و تورم می‌گردد.

سوال ۱۱: خانم ۶۵ ساله با سابقه حمله نقرس دچار افزایش فشار خون شده است. کدام دارو احتمال عود حمله نقرس را افزایش می‌دهد؟

1. لوآرتان
2. هیدروکلروتیازید
3. آملودیپین
4. متورال

پاسخ تشریحی

- **گزینه ۱ و ۳ (لوزارتان، آملودیپین): نادرست.** این داروها گزینه‌های مناسبی برای کنترل فشار خون در بیمار مبتلا به نقرس هستند. به خصوص **لوزارتان** دارای خاصیت اوریکوزوریک (دفع‌کننده اسید اوریک) خفیف است و می‌تواند به کاهش سطح اورات کمک کند. آملودیپین نیز اثر خنثی یا کمی کاهنده بر اسید اوریک دارد.
- **گزینه ۲ (هیدروکلروتیازید) : درست.** دیورتیک‌های تیازیدی مانند هیدروکلروتیازید یکی از شایع‌ترین علل دارویی هایپراوریسمی هستند. این داروها با مکانیسم **کاهش دفع کلیوی اسید اوریک**، سطح آن را در خون بالا برده و می‌توانند باعث شروع یا عود حملات نقرس شوند. در بیماران نقرسی باید تا حد امکان از مصرف این دسته دارویی پرهیز کرد.
- **گزینه ۴ (متورال): نادرست.** بتابلاکرها مانند متورال معمولاً اثر قابل توجهی بر سطح اسید اوریک ندارند.

درسنامه جامع (اثر داروها بر سطح اسید اوریک)

انتخاب دارو برای بیماری‌های همراه در یک بیمار نقرسی اهمیت زیادی دارد، زیرا برخی داروها می‌توانند بیماری را تشدید و برخی دیگر به کنترل آن کمک کنند.

- **داروهایی که سطح اسید اوریک را افزایش می‌دهند (باید پرهیز شوند):**
 - **دیورتیک‌ها:** به خصوص **تیازیدها (مثل هیدروکلروتیازید)** و به میزان کمتر دیورتیک‌های لوپ (مثل فوروزماید).
 - **آسپرین با دوز پایین** (دوز قلبی ۷۵-۸۱ میلی‌گرم).
 - برخی داروهای ضد سل (پیرازینامید، اتامبوتول).
- **داروهایی که برای کنترل بیماری‌های همراه در فرد نقرسی مفید هستند:**
 - **داروهای ضد فشار خون:**
 - **لوزارتان (Losartan):** یک ARB که خاصیت اوریکوزوریک خفیف دارد و انتخاب خوبی است.
 - **بلوکرهای کانال کلسیم (مانند آملودیپین):** انتخاب مناسب و ایمن دیگری هستند.
 - **داروهای ضد چربی خون:**
 - **فنوفیبرات (Fenofibrate):** علاوه بر کاهش تری‌گلیسیرید، خاصیت اوریکوزوریک داشته و به کاهش اسید اوریک کمک می‌کند.

سوال ۱۲: کدامیک از جملات زیر در ارتباط با مقایسه ی نقرس و نقرس کاذب صحیح است؟

1. کندرو کلسینوز در هر دو شایع است
2. پیک سنی در نقرس کاذب بالاتر است.
3. اسید اوریک سرم در هر دو بالاست
4. کریستالهای هر دو ... است (گزینه ناقص)

- **گزینه ۱: نادرست.** کندروکلسینوز یافته کلاسیک **نقرس کاذب (CPPD)** است و در نقرس دیده نمی‌شود.
- **گزینه ۲: درست.** نقرس معمولاً در مردان میانسال (۴۰-۵۰ سالگی) و زنان پس از یائسگی شروع می‌شود. در مقابل، نقرس کاذب (CPPD) یک بیماری عمدتاً مرتبط با **سالمندی** است و شیوع آن با افزایش سن بالا رفته و پیک آن در سنین بالای ۶۰ و حتی ۸۵ سال است.
- **گزینه ۳: نادرست.** افزایش اسید اوریک سرم مشخصه **نقرس** است. در نقرس کاذب، سطح اسید اوریک نرمال است (مگر اینکه بیمار به طور همزمان به هر دو بیماری مبتلا باشد).
- **گزینه ۴: نادرست (بر اساس مقایسه کلی).** کریستال‌ها در این دو بیماری کاملاً متفاوت هستند:
 - **نقرس:** کریستال‌های **سوزنی شکل** مونو سدیم اورات با انکسار مضاعف **منفی**.
 - **نقرس کاذب (CPPD):** کریستال‌های **لوزی یا میله‌ای شکل** کلسیم پیروفسفات با انکسار مضاعف **مثبت** ضعیف.

درسنامه جامع (مقایسه نقرس و نقرس کاذب)

ویژگی	نقرس (Gout)	نقرس کاذب (CPPD)
کریستال	مونو سدیم اورات (MSU)	کلسیم پیروفسفات (CPP)
شکل کریستال	سوزنی شکل (Needle-shaped)	لوزی یا میله‌ای (Rhomboid)
انکسار مضاعف	منفی (Negatively birefringent)	مثبت ضعیف (Weakly positively birefringent)
پیک سنی	مردان میانسال، زنان پس از یائسگی	افراد مسن و سالمندان (>۶۰ سال)
مفصل شایع درگیر	شست پا (پوداگرا) ، مچ پا، زانو	زانو ، مچ دست، شانه
یافته رادیوگرافیک	اروژن‌های استخوانی (در فاز مزمن)	کندروکلسینوز (Chondrocalcinosis)
آزمایش خون	افزایش اسید اوریک (هایپراوریسمی)	اسید اوریک نرمال
بیماری همراه	سندرم متابولیک، نارسایی کلیه	استئوآرتریت، هایپراتیرئوئیدیسم، هموکروماتوز

سوال ۱۳: کدامیک از عبارات زیر در مورد اسید اوریک صحیح است؟

1. از بازهای پیریمیدینی تولید می‌شود
2. دفع اسید اوریک بیشتر از طریق روده است
3. دو سوم تولید روزانه اسید اوریک از اسیدهای نوکلئیک اندوژن است.
4. کریستالهای آن لوزی شکل است.

پاسخ تشریحی

- **گزینه ۱: نادرست.** اسید اوریک محصول نهایی متابولیسم بازهای **پورینی** (Purine) است، نه پیریمیدینی.
- **گزینه ۲: نادرست.** بخش عمده دفع اسید اوریک (حدود دو سوم) از طریق **کلیه‌ها** صورت می‌گیرد. مشکلات در دفع کلیوی، شایع‌ترین علت افزایش سطح اسید اوریک است.
- **گزینه ۳: درست.** بدن اسید اوریک را از دو منبع تولید می‌کند: متابولیسم پورین‌های **درون‌زا (اندوژن)** که از تجزیه سلول‌های بدن حاصل می‌شوند و متابولیسم پورین‌های **برون‌زا (اگزوژن)** که از طریق رژیم غذایی دریافت می‌شوند. منبع درون‌زا سهم اصلی (حدود دو سوم) را در تولید اسید اوریک روزانه دارد.
- **گزینه ۴: نادرست.** کریستال‌های اسید اوریک (مونوسدیم اورات) **سوزنی شکل (Needle-shaped)** هستند. کریستال‌های لوزی شکل مشخصه بیماری CPPD (نقرس کاذب) است.

درسنامه جامع (متابولیسم اسید اوریک)

- **منشا:** اسید اوریک محصول نهایی تجزیه **بازهای پورینی** (آدنین و گوانین) در بدن انسان است.
- **تعادل تولید و دفع:** سطح طبیعی اسید اوریک در خون حاصل تعادل بین میزان تولید و میزان دفع آن است.
 - **تولید:** حدود دو سوم از منابع داخلی (اندوژن) و یک سوم از منابع غذایی (اگزوژن) تامین می‌شود.
 - **دفع:** حدود دو سوم از طریق **کلیه‌ها** و یک سوم از طریق روده دفع می‌شود. به همین دلیل، عملکرد کلیه نقش حیاتی در تنظیم سطح اسید اوریک دارد و **کاهش دفع کلیوی** شایع‌ترین علت هایپراوریسمی است.
- **اهمیت بالینی:** انسان‌ها برخلاف بسیاری از پستانداران، فاقد آنزیم **اوریکاز (Uricase)** هستند که اسید اوریک را به ماده محلول‌تری به نام آلانتوئین تبدیل می‌کند. این نقص آنزیمی باعث می‌شود سطح اسید اوریک در بدن انسان نسبتاً بالا باشد و مستعد رسوب کریستالی گردد.

سوال ۱۴: علائم مفصلی نقرس در ابتدای بیماری بیشتر به کدامیک از اشکال زیر است؟

1. منوآرتریت حاد
2. پلی آرتریت حاد
3. منوآرتریت مزمن
4. پلی آرتریت مزمن

پاسخ تشریحی

- **گزینه ۱: درست.** تظاهر کلاسیک و اولیه نقرس، یک **منوآرتریت حاد** (التهاب حاد یک مفصل) است که به صورت ناگهانی شروع شده و بسیار دردناک است. شایع‌ترین نمونه آن **پوداگرا** (درگیری شست پا) می‌باشد.
- **گزینه ۲، ۳ و ۴: نادرست.** پلی‌آرتریت (درگیری چند مفصل) و حالت مزمن، معمولاً در مراحل **پیشرفته‌تر** و پس از سال‌ها حملات مکرر درمان نشده رخ می‌دهد و تظاهر اولیه بیماری نیست.

درسنامه جامع (سیر بالینی نقرس)

بیماری نقرس معمولاً در چند مرحله پیشرفت می‌کند:

1. **هایپراوریسمی بدون علامت**: سطح اسید اوریک بالاست ولی هیچ علامتی وجود ندارد.
2. **آرتریت حاد نقرسی**: این اولین مرحله علامت‌دار بیماری است. مشخصه آن حملات ناگهانی، شدید و خود محدود شونده **منو آرتریت** (گاهی الیگوآرتریت یا درگیری ۲-۳ مفصل) است. مفصل درگیر به شدت ملتهب (قرمز، گرم، متورم و دردناک) می‌شود.
3. **دوره بین حملات (Intercritical Gout)**: دوره‌های بدون علامت بین حملات حاد که در طی آن رسوب کریستال ادامه دارد.
4. **نقرس توفوسی مزمن**: پس از سال‌ها حملات مکرر، بیماری می‌تواند به یک **پلی آرتریت مزمن** تبدیل شود که با تشکیل توفوس و تخریب مفصلی همراه است.

سوال ۱۵: مهم ترین قدم در کنترل بیماری نقرس کدام مورد می باشد؟

1. کنترل دیابت و فشار خون
2. NSAIDs
3. آلوپورینول
4. کلشی سین

پاسخ تشریحی

- **گزینه ۱: درست.** جزوه به صراحت بیان می‌کند که "**مهمترین اصل در درمان نقرس وزن، تغذیه و سبک زندگی است**" و "**کاهش BMI حرف اول را در کنترل نقرس می‌زند**". نقرس قویاً با سندرم متابولیک (چاقی، دیابت، فشار خون) در ارتباط است. بنابراین، کنترل این بیماری‌های زمینه‌ای که بخشی از اصلاح سبک زندگی است، بنیادی‌ترین و مهم‌ترین قدم در مدیریت طولانی‌مدت بیمار و کاهش ریسک حملات نقرس و عوارض قلبی-عروقی آن است.
- **گزینه ۲ و ۴ (NSAIDs و کلشی سین): نادرست.** این داروها فقط برای **درمان حاد** و کنترل التهاب به کار می‌روند و نقشی در کنترل طولانی‌مدت بیماری و کاهش سطح اسید اوریک ندارند.
- **گزینه ۳ (آلوپورینول): نادرست.** اگرچه آلوپورینول داروی اصلی برای **درمان طولانی‌مدت دارویی** و کاهش سطح اورات است، اما مهم‌ترین قدم "**اولیه و اساسی**"، اصلاح سبک زندگی و کنترل عوامل خطر زمینه‌ای است که گاهی می‌تواند نیاز به دارو را کاهش دهد یا از بین ببرد.

درسنامه جامع (اصول مدیریت و درمان نقرس)

مدیریت نقرس یک رویکرد چندوجهی دارد:

1. مدیریت عوامل خطر و اصلاح سبک زندگی (مهم‌ترین قدم):

- کاهش وزن: موثرترین مداخله غیر دارویی است.
- اصلاح رژیم غذایی: محدود کردن مصرف گوشت قرمز، غذاهای دریایی و الکل.
- کنترل بیماری‌های همراه: مدیریت فعال فشار خون، دیابت و چربی خون اهمیت حیاتی دارد.
- هیدراتاسیون: مصرف فراوان مایعات برای کمک به دفع کلیوی اورات.

2. درمان حمله حاد:

- هدف: تسکین سریع درد و التهاب.
- داروها: NSAIDs، کلشی‌سین، یا کورتیکواستروئیدها.

3. درمان کاهنده اورات (ULT) (درمان طولانی‌مدت دارویی):

- هدف: رساندن و حفظ سطح اسید اوریک زیر 6 mg/dL برای جلوگیری از حملات بعدی و حل کردن کریستال‌های موجود.
- داروها: خط اول شامل آلوپورینول یا فبوکسوستات است.

سوال ۱۶: درگیری کدام مفصل در جریان بیماری نقرس در مراحل دیررس تر بیماری اتفاق می افتد؟

1. زانو
2. مچ پا
3. انگشتان پا
4. شانه

پاسخ تشریحی

- گزینه ۱، ۲ و ۳ (زانو، مچ پا، انگشتان پا): نادرست. این مفاصل جزو مفاصل شایع درگیر در مراحل اولیه و میانی بیماری هستند. درگیری معمولاً از انگشتان پا شروع شده و به سمت مچ پا و زانو پیشرفت می‌کند.
- گزینه ۴ (شانه): درست. مفاصل بزرگ و مرکزی مانند شانه و هیپ، معمولاً در مراحل اولیه نقرس درگیر نمی‌شوند. درگیری این مفاصل، اگر اتفاق بیفتد، در مراحل دیررس و پیشرفته بیماری و اغلب در زمینه نقرس توفوسی مزمن رخ می‌دهد.

(درسنامه جامع الگوی درگیری مفصلی در سوال ۱ ارائه شده است).

سوال ۱۷: آقای ۳۰ ساله با درد و تورم زانو مراجعه نموده است. گرافی زانو را مشاهده میکنید [تصویر کندروکلسینوز را نشان می‌دهد]. جهت بررسی بیمار کدام مورد ضروری نیست؟

1. هیپوپاراتیروئیدی
2. هموکروماتوز
3. هیپوفسفاتی
4. هیپومنیزمی

پاسخ تشریحی

- **تحلیل سناریو:** یک فرد جوان (۳۰ ساله) با کندروکلسینوز در رادیوگرافی مراجعه کرده است. وجود CPPD در سنین پایین قویاً مطرح‌کننده یک علت ثانویه یا متابولیک است و بررسی این علل ضروری است.
- **گزینه ۱، ۲ و ۴: نادرست.** بررسی هیپوپاراتیروئیدی (با اندازه‌گیری PTH و کلسیم)، هموکروماتوز (با اندازه‌گیری فریتین و اشباع آهن) و هیپومنیزمی (با اندازه‌گیری سطح منیزیم) جزو بررسی‌های استاندارد برای علل ثانویه CPPD هستند که در جزوه به آن‌ها اشاره شده است (معروف به 4H).
- **گزینه ۳ (هیپوفسفاتی): درست.** بیماری متابولیکی که با CPPD در ارتباط است، هیپوفسفاتی (Hypophosphatasia) است که یک اختلال ژنتیکی بوده و با کاهش سطح آنزیم آلکالین فسفاتاز مشخص می‌شود. هیپوفسفاتی (Hypophosphatemia) که به معنای کاهش سطح فسفات خون است، علت مستقیمی برای CPPD ذکر نشده و بررسی آن در این زمینه ضروری نیست.

درسنامه جامع (علل ثانویه CPPD)

بیماری CPPD به دو دسته تقسیم می‌شود:

1. **ایدیوپاتیک (اولیه):** شایع‌ترین فرم است که در افراد مسن و بدون علت زمینه‌ای مشخص رخ می‌دهد و با فرآیند پیری غضروف مرتبط است.
2. **ثانویه:** در این حالت، CPPD به دنبال یک بیماری متابولیک، اندوکراین یا ژنتیکی دیگر ایجاد می‌شود. این فرم به خصوص در افرادی که در سنین پایین‌تر (زیر ۶۰ سال) مبتلا می‌شوند، باید مد نظر باشد.

مهم‌ترین علل ثانویه (معروف به 4H):

- Hyperparathyroidism (پرکاری پاراتیروئید)
- Hemochromatosis (تجمع آهن)
- Hypophosphatasia (نقص آنزیم آلکالین فسفاتاز)
- Hypomagnesemia (کمبود منیزیم)

بنابراین در هر فرد جوانی که با علائم یا رادیوگرافی مطرح‌کننده CPPD مراجعه می‌کند، باید آزمایش‌های مربوط به این چهار بیماری (شامل سطح کلسیم، PTH، فریتین، آلکالن فسفاتاز و منیزیم) درخواست شود.

سوال ۱۸: کنترل کدام ریسک فاکتور زیر در جریان بیماری نقرس نقشی ندارد؟

1. چاقی
2. الکل
3. دیابت
4. هیپوپاراتیروئیدی

پاسخ تشریحی

- گزینه ۱، ۲ و ۳ (چاقی، الکل، دیابت): **نادرست**. این سه مورد جزو ریسک فاکتورهای اصلی و شناخته‌شده برای نقرس هستند. چاقی و دیابت بخشی از سندرم متابولیک هستند که ارتباط تنگاتنگی با هایپراوریسمی دارد. الکل نیز هم تولید اورات را افزایش می‌دهد و هم دفع آن را مختل می‌کند. کنترل این موارد برای مدیریت نقرس ضروری است.
- گزینه ۴ (هیپوپاراتیروئیدی): **درست**. هیپوپاراتیروئیدی یکی از علل متابولیک مهم برای بیماری CPPD (نقرس کاذب) است. اگرچه ممکن است بیمار به طور همزمان به هر دو بیماری مبتلا باشد، اما هیپوپاراتیروئیدی به عنوان یک ریسک فاکتور مستقیم و اصلی برای نقرس شناخته نمی‌شود.

سوال ۱۹: درگیری کدامیک از مفاصل زیر در نقرس نادر است؟

1. انگشتان دست
2. مچ دست
3. زانو
4. ساکروایلیاک

پاسخ تشریحی

این سوال مشابه سوال ۱ و ۵ است. نقرس عمدتاً مفاصل محیطی را درگیر می‌کند. مفاصل ساکروایلیاک جزو مفاصل محوری (axial) محسوب می‌شوند و درگیری آن‌ها در نقرس بسیار نادر است. سایر گزینه‌ها (انگشتان دست، مچ دست، زانو) همگی از مفاصل شایع درگیر در سیر بیماری نقرس هستند. **پاسخ صحیح گزینه ۴ است.**

سوال ۲۰: مرد 70 ساله ای به علت درد و تورم حاد زانوی راست به شما مراجعه کرده است، در معاینه مفصل کاملاً حساس، گرم و قرمز است، کدامیک از اقدامات زیر بیشترین کمک را برای رسیدن به تشخیص خواهد کرد؟

1. مطالعه مایع مفصلی
2. درخواست رادیوگرافی زانو
3. درخواست اسید اوریک سرم
4. درخواست اندازه گیری دفع اسید اوریک 24 ساعته از کلیه

پاسخ تشریحی

- **گزینه ۱ (مطالعه مایع مفصلی): درست.** این اقدام استاندارد طلایی (Gold Standard) برای تشخیص قطعی آرتریت کریستالی (مانند نقرس یا نقرس کاذب) و همچنین برای رد کردن آرتریت عفونی (سپتیک) است که یک اورژانس پزشکی محسوب می‌شود. بررسی مایع مفصلی زیر میکروسکوپ پلاریزه به طور قطعی نوع کریستال را مشخص می‌کند.
- **گزینه ۲ (رادیوگرافی زانو): نادرست.** رادیوگرافی در فاز حاد یک حمله کریستالی معمولاً یافته خاصی به جز تورم بافت نرم نشان نمی‌دهد. یافته‌های مشخصه مانند اروژن در نقرس یا کندروکلسینوز در CPPD، بیشتر در فاز مزمن بیماری دیده می‌شوند.
- **گزینه ۳ (اسید اوریک سرم): نادرست.** همانطور که قبلاً ذکر شد، سطح اسید اوریک سرم در حین حمله حاد نقرس می‌تواند به طور کاذب نرمال یا پایین باشد. بنابراین، این تست برای تشخیص قطعی در فاز حاد قابل اعتماد نیست.
- **گزینه ۴ (اسید اوریک 24 ساعته ادرار): نادرست.** این تست برای تعیین مکانیسم هایپراوریسمی (افزایش تولید در مقابل کاهش دفع) به کار می‌رود و در تصمیم‌گیری برای انتخاب نوع داروی طولانی‌مدت ممکن است کمک‌کننده باشد، اما هیچ نقشی در تشخیص اورژانسی و قطعی یک حمله آرتریت حاد ندارد.

درسنامه جامع (رویکرد تشخیصی به مونوآرتریت حاد)

مونوآرتریت حاد (التهاب حاد یک مفصل) یک چالش تشخیصی مهم است. هدف اصلی، افتراق آرتریت کریستالی از آرتریت سپتیک (عفونی) است.

- **قدم اول و حیاتی: آرترو سنتز (Arthrocentesis):**
 - کشیدن مایع مفصلی (مایع سینوویال) مهم‌ترین و ضروری‌ترین اقدام تشخیصی است.
 - نمونه مایع باید برای آنالیزهای زیر ارسال شود:
- 1. **شمارش سلولی (Cell Count):** برای تعیین میزان التهاب (التهابی: $WBC > 2000$). در آرتریت کریستالی و سپتیک، تعداد سلول‌ها معمولاً بسیار بالاست (اغلب $> 50,000$).
- 2. **بررسی میکروسکوپی با نور پلاریزه:** برای جستجو و شناسایی نوع کریستال.
 - **نقرس:** کریستال‌های سوزنی با انکسار مضاعف منفی.
 - **CPPD (نقرس کاذب):** کریستال‌های لوزی شکل با انکسار مضاعف مثبت ضعیف.

3. **رنگ آمیزی گرم و کشت:** برای رد کردن قطعی آرتريت سپتيك. اين اقدام حياتي است زيرا درمان اين دو بيماري كاملاً متفاوت است.

• **ساير اقدامات (نقش كمكي):**

- **آزمایش خون:** شامل CRP و ESR برای ارزیابی شدت التهاب. اندازه‌گیری اسید اوریک سرم در فاز حاد ارزشی برای رد یا تایید قطعی نفرس ندارد.
- **تصویربرداری:** رادیوگرافی ساده در فاز حاد کمک چندانی نمی‌کند. سونوگرافی می‌تواند وجود مایع مفصلی را تایید کرده و در تشخیص نفرس (نمای کانتور دوگانه) کمک‌کننده باشد.

سوال ۲۱: احتمال ایجاد نفرس در کدامیک از افراد زیر بیشتر است؟

1. خانم 45 ساله
2. مرد 25 ساله
3. مرد 65 ساله
4. خانم 60 ساله

پاسخ تشریحی

- **گزینه ۱ (خانم 45 ساله): نادرست.** زنان در سنین قبل از یائسگی به دلیل اثر محافظتی هورمون استروژن (که دفع اسید اوریک را افزایش می‌دهد) به ندرت به نفرس مبتلا می‌شوند.
- **گزینه ۲ (مرد 25 ساله): نادرست.** اگرچه نفرس بیماری مردان است، اما پیک سنی شروع آن معمولاً در میانسالی (۴۰ تا ۵۰ سالگی) است. شروع نفرس در سنین جوانی نادر است و معمولاً به دلیل یک نقص آنزیمی ارثی یا نارسایی کلیوی شدید رخ می‌دهد.
- **گزینه ۳ (مرد 65 ساله): محتمل اما نه بیشترین.** مردان در سنین بالا همچنان در معرض خطر هستند، اما شیوع در زنان پس از یائسگی به شدت افزایش یافته و به مردان نزدیک می‌شود.
- **گزینه ۴ (خانم 60 ساله): درست.** پس از یائسگی (که به طور متوسط در سن ۵۱ سالگی رخ می‌دهد)، اثر محافظتی استروژن از بین می‌رود و ریسک ابتلا به نفرس در زنان به شدت افزایش می‌یابد. **پیک سنی ابتلا به نفرس در زنان بعد از یائسگی و به خصوص در دهه ششم زندگی (۶۰ سالگی به بعد) است.** بنابراین، در میان گزینه‌های داده شده، یک خانم ۶۰ ساله بیشترین احتمال را دارد.

درسنامه جامع (اپیدمیولوژی و جمعیت‌شناسی نفرس)

- **جنسیت:** نفرس به طور مشخص در **مردان** شایع‌تر است. نسبت ابتلای مردان به زنان حدود ۳ به ۱ تا ۱۰ به ۱ در منابع مختلف ذکر شده است.
- **سن:**
 - **در مردان:** پیک سنی شروع بیماری در **میانسالی (معمولاً ۴۰ تا ۵۰ سالگی)** است.

- در زنان: بیماری به ندرت قبل از یائسگی (Menopause) رخ می‌دهد. پس از یائسگی، شیوع بیماری به دلیل کاهش سطح استروژن به شدت افزایش می‌یابد و پیک سنی در زنان معمولاً بعد از ۶۰ سالگی است.
- نقرس در جوانان: وقوع نقرس در افراد جوان (زیر ۳۰ سال) غیرمعمول است و در صورت مشاهده باید به دنبال علل زمینه‌ای قوی مانند اختلالات ژنتیکی در متابولیسم پورین یا بیماری‌های کلیوی بود.

سوال ۲۲: در کدامیک از موارد زیر علت هیپراوریسمی فقط کاهش دفع کلیوی آن است؟

1. مصرف الکل
2. مصرف روزانه 500 میلی گرم آسپرین
3. هیپوپرفیوژن نسجی
4. کمبود آنزیم گلوکز 6 فسفاتاز

پاسخ تشریحی

- گزینه ۱ (مصرف الکل): نادرست. مصرف الکل یک مکانیسم ترکیبی دارد؛ هم باعث افزایش تولید اسید اوریک (از طریق افزایش تجزیه ATP) و هم کاهش دفع کلیوی آن می‌شود.
- گزینه ۲ (مصرف روزانه 500 میلی گرم آسپرین): درست. آسپرین با دوز پایین (کمتر از ۲ گرم در روز) به طور خالص از طریق رقابت با اسید اوریک برای ترشح در توبول‌های کلیوی، باعث کاهش دفع (under-secretion) آن می‌شود.
- گزینه ۳ (هیپوپرفیوژن نسجی): نادرست. هیپوپرفیوژن بافتی (کاهش خون‌رسانی) منجر به هایپوکسی و تولید اسید لاکتیک می‌شود. اسید لاکتیک دفع کلیوی اورات را کاهش می‌دهد (کاهش دفع) و همزمان تجزیه ATP را افزایش می‌دهد (افزایش تولید). بنابراین مکانیسم آن ترکیبی است.
- گزینه ۴ (کمبود آنزیم گلوکز 6 فسفاتاز): نادرست. این بیماری ذخیره‌ای گلیکوژن (بیماری Von Gierke) نیز مکانیسم ترکیبی دارد؛ هم باعث افزایش تولید پورین و هم به دلیل لاکتیک اسیدوز مزمن، باعث کاهش دفع اورات می‌شود.

(درسنامه جامع علل هایپراوریسمی در سوال ۲ ارائه شده است).

سوال ۲۳: بیمار با مفصل قرمز و مایع مفصلی با لکوسیت ۷۵۰۰۰ کدام بیماری محتمله؟

1. آرتریت سلی
2. آرتریت سپتیک
3. نقرس
4. (گزینه‌ها ناقص)

پاسخ تشریحی

- **تحلیل سناریو:** مایع مفصلی با شمارش گلبول سفید (لکوسیت) $75,000$ یک مایع شدیداً التهابی است. چنین شمارش بالایی (معمولاً بالای $50,000$) قویاً به نفع دو تشخیص است: **آرتریت سپتیک (عفونی)** و **آرتریت کریستالی شدید (نقرس یا نقرس کاذب)**.

● افتراق:

- **آرتریت سلی:** معمولاً یک آرتریت مزمن با التهاب کمتر است و شمارش سلولی مایع آن به ندرت به این حد می‌رسد.
- **نقرس:** قطعاً می‌تواند چنین مایع التهابی ایجاد کند.
- **آرتریت سپتیک:** این شمارش سلولی، نمای کلاسیک آرتریت سپتیک است و تا زمانی که با کشت رد نشده، باید اولین تشخیص در نظر گرفته شود.
- **نتیجه‌گیری:** از آنجایی که آرتریت سپتیک یک اورژانس پزشکی است و این نما برای آن بسیار تیپیک است، محتمل‌ترین و مهم‌ترین تشخیصی که باید در نظر گرفته شود، **آرتریت سپتیک** است. نقرس نیز محتمل است اما اولویت با رد کردن عفونت است. **پاسخ صحیح گزینه ۲ است.**

درسنامه جامع (تفسیر آنالیز مایع سینوویال)

مایع سینوویال بر اساس شمارش گلبول سفید (WBC) به ۴ گروه طبقه‌بندی می‌شود:

1. نرمال:

- $WBC < 200$

- ظاهر: شفاف و بی‌رنگ

2. غیرالتهابی (Non-inflammatory):

- $WBC: 200 - 2,000$

- علل: استئوآرتریت، تروما.

3. التهابی (Inflammatory):

- $WBC: 2,000 - 75,000$ (برخی منابع تا $100,000$)

- ظاهر: زرد و کدر

- علل: آرتریت روماتوئید، **نقرس**، **نقرس کاذب (CPPD)**.

4. عفونی/سپتیک (Septic):

- WBC : معمولاً $> 50,000$ (اغلب بالای $100,000$) با برتری نوتروفیل‌ها ($> 90\%$).

- ظاهر: چرکی و بسیار کدر.

- علل: عفونت باکتریال.

نکته کلیدی: هم‌پوشانی قابل توجهی بین گروه التهابی و سپتیک وجود دارد. یک حمله شدید نقرس می‌تواند WBC بالای $50,000$ ایجاد کند. بنابراین، هر مایع مفصلی با WBC بالا باید تا زمان دریافت نتیجه کشت، به عنوان آرتریت سپتیک در نظر گرفته شده و درمان شود.

سوال ۲۴: برای بیمار مشکوک به نقرس کدام تست را انجام نمیدهید؟

1. اوریک اسید
2. FBS, HbA1c
3. PTH
4. لیپید

پاسخ تشریحی

این سوال به بررسی‌های آزمایشگاهی لازم برای یک بیمار نقرسی می‌پردازد.

- **گزینه ۱ (اوریک اسید): نادرست.** اندازه‌گیری سطح اسید اوریک برای تایید هایپراوریسمی و پایش درمان ضروری است.
- **گزینه ۲ و ۴ (FBS/HbA1c و لیپید): نادرست.** به دلیل ارتباط قوی نقرس با سندرم متابولیک، بررسی وضعیت قند خون (دیابت) و چربی خون جزو اقدامات استاندارد برای ارزیابی کامل بیمار و مدیریت عوامل خطر همراه است.
- **گزینه ۳ (PTH): درست.** اندازه‌گیری سطح هورمون پاراتیروئید (PTH) برای بررسی **هیپاراتیروئیدی** انجام می‌شود. هیپاراتیروئیدی یکی از علل ثانویه بیماری **CPPD (نقرس کاذب)** است و ارتباط مستقیمی با **نقرس** ندارد. بنابراین، درخواست این تست در ارزیابی روتین بیمار مشکوک به نقرس ضرورتی ندارد.

سوال ۲۵: همه موارد زیر در مورد نقرس صحیح است بجز؟

1. با کاهش دما و $pH=7.4$ و سطح سرمی اسید اوریک $mg/dl < 6.8$ فوق اشباع شدن و کریستالیزه شدن اورات در مفصل اتفاق می‌افتد.
2. سالیسیلات با دوز کمتر از ۲ گرم باعث افزایش سطح سرمی اسید اوریک از طریق **underexcretion** میشود.
3. در بیماران نقرسی در فاز حمله آرتریت حاد همیشه اسید اوریک سرم بالای $6.8mg/dl$ میباشد.
4. علت بروز نقرس در انسان نداشتن آنزیم اوریکاز و عدم تبدیل اورات به آلانتوئین میباشد.

پاسخ تشریحی

- **گزینه ۱: تقریباً درست اما گمراه‌کننده.** جزوه اشاره می‌کند که "PH پایین" و "دمای پایین" به رسوب کریستال کمک می‌کنند. در حالی که pH خون حدود 7.4 است، pH بافت‌های ایسکمیک یا فضای مفصلی ملتهب می‌تواند اسیدی‌تر باشد. با این حال، گزینه ۳ به طور قطعی غلط است.
- **گزینه ۲: درست.** آسپرین (سالیسیلات) در دوزهای پایین (کمتر از ۲ گرم در روز) با مهار ترشح اسید اوریک در توبول‌های کلیوی، باعث **کاهش دفع (under-excretion)** و افزایش سطح آن در خون می‌شود.

- **گزینه ۳: قطعاً نادرست.** این یکی از مهم‌ترین نکات بالینی در تشخیص نقرس است. جزوه به صراحت بیان می‌کند: "در ضمن حمله حاد سطح اسیداوریک می‌تواند نرمال یا پایین باشد". علت این پدیده، اثر اوریکوزوریک (دفع‌کننده اورات) سایتوکاین‌های التهابی مانند IL-6 است که در حین حمله آزاد می‌شوند و موقتاً دفع کلیوی اورات را افزایش می‌دهند. بنابراین، جمله "همیشه بالای 6.8 است" کاملاً غلط است.
- **گزینه ۴: درست.** انسان و سایر پرمات‌ها فاقد آنزیم اوریکاز هستند. این آنزیم در سایر پستانداران اسید اوریک را به آلانتوئین (یک ماده بسیار محلول) تبدیل می‌کند. عدم وجود این آنزیم باعث می‌شود سطح پایه اسید اوریک در انسان بالا باشد و مستعد ابتلا به نقرس باشد.

درسنامه جامع (نکات کلیدی و تصورات غلط در مورد نقرس)

- **سطح اسید اوریک در حمله حاد:** این یک دام تشخیصی شایع است. به دلیل افزایش سایتوکاین‌های التهابی، سطح اسید اوریک سرم در حین حمله می‌تواند نرمال یا حتی پایین باشد. بنابراین، سطح نرمال اسید اوریک در فاز حاد، نقرس را رد نمی‌کند. بهترین زمان برای چک کردن سطح پایه اسید اوریک، چند هفته پس از فروکش کردن کامل حمله است.
- **عوامل زمینه‌ساز رسوب کریستال:** هایپراوریسمی ($\text{mg/dL } 6.8 <$) شرط لازم است، اما کافی نیست. عوامل محلی در مفصل نیز نقش دارند:
 - **دمای پایین:** به همین دلیل مفاصل محیطی مانند شست پا بیشتر درگیر می‌شوند.
 - **pH پایین (اسیدی):** حلالیت اورات را کاهش می‌دهد.
 - **دهیدراتاسیون (کم‌آبی) مفصل.**
- **نقش آنزیم اوریکاز:** عدم وجود این آنزیم در انسان یک دلیل فیزیولوژیک اساسی برای استعداد ما به هایپراوریسمی است.

سوال ۲۶: بیمار با درگیری مفصل شانه در یک ماه گذشته که اخیراً تشدید شده، کدام یک محتمل نیست؟

1. نقرس
2. کلسیم آپاتایت
3. کلسیم اگزالات
4. آرتريت سپتیک

پاسخ تشریحی

- **گزینه ۱ (نقرس): درست (محتمل نیست).** اگرچه نقرس در مراحل بسیار پیشرفته می‌تواند شانه را درگیر کند، اما درگیری اولیه یا غالب شانه در نقرس بسیار غیر معمول و نادر است.
- **گزینه ۲ (کلسیم آپاتایت): نادرست.** بیماری رسوب کلسیم آپاتیت (BCP) به طور کلاسیک باعث درگیری شانه می‌شود، چه به صورت تاندونیت کلسیفیه و چه به صورت شانه میلواکی (آرتروپاتی تخریبی). بنابراین این تشخیص بسیار محتمل است.

- **گزینه ۳ (کلسیم اگزالات): نادرست.** اگرچه نادر است، اما رسوب اگزالات کلسیم می‌تواند مفاصل مختلفی از جمله مفاصل بزرگ را در بیماران با نارسایی کلیه درگیر کند.
- **گزینه ۴ (آرتریت سپتیک): نادرست.** آرتریت عفونی می‌تواند هر مفصلی، از جمله شانه را درگیر کند و یکی از مهم‌ترین تشخیص‌های افتراقی برای هر مونوآرتریت حاد است.

درسنامه جامع (تشخیص افتراقی درد حاد مفصل شانه)

درد حاد و التهاب در یک مفصل شانه (منو آرتریت شانه) می‌تواند علل مختلفی داشته باشد:

- **آرتریت کریستالی:**
 - **بیماری رسوب کلسیم آپاتیت (BCP):** شایع‌ترین علت کریستالی برای درد شانه است. می‌تواند به صورت التهاب حاد تاندون (تاندونیت کلسیفیه) یا آرتروپاتی تخریبی مزمن (شانه میلواکی) ظاهر کند.
 - **بیماری CPPD (نقرس کاذب):** شانه یکی از مفاصل شایع درگیر در CPPD است، به خصوص در فرم شبه استئوآرتریت.
 - **نقرس:** همانطور که ذکر شد، درگیری شانه در نقرس نادر است و معمولاً در فازهای آخر بیماری رخ می‌دهد.
- **آرتریت سپتیک (عفونی):** یک اورژانس پزشکی است و باید همیشه در تشخیص افتراقی یک مفصل گرم و متورم در نظر گرفته شود.
- **علل دیگر:** تروما، آرتریت روماتوئید، و سایر بیماری‌های التهابی سیستمیک.

سوال ۲۷: کدامیک جزء بیماریهای متابولیک مفصل است؟

1. تب روماتیسمی
2. نقرس
3. آرتریت روماتوئید
4. اسپوندیلیت انکیلوزان

پاسخ تشریحی

- **گزینه ۱ (تب روماتیسمی): نادرست.** این بیماری یک عارضه التهابی پس از عفونت استرپتوکوکی است.
- **گزینه ۲ (نقرس): درست.** نقرس به طور کلاسیک یک "بیماری متابولیک" در نظر گرفته می‌شود، زیرا اساس آن اختلال در متابولیسم پورین‌ها و عدم تعادل در تولید و دفع اسید اوریک است.
- **گزینه ۳ (آرتریت روماتوئید): نادرست.** این یک بیماری خودایمنی (Autoimmune) سیستمیک و مزمن است.
- **گزینه ۴ (اسپوندیلیت انکیلوزان): نادرست.** این بیماری نیز جزو دسته بیماری‌های التهابی و خودایمنی به نام اسپوندیلوآرتروپاتی‌ها است.

درسنامه جامع (طبقه‌بندی بیماری‌های روماتولوژیک)

بیماری‌های مفصلی را می‌توان بر اساس پاتوفیزیولوژی اصلی به چند گروه بزرگ تقسیم کرد:

- **بیماری‌های دژنراتیو (تخریبی):** مانند **استئوآرتریت** که به دلیل فرسایش غضروف ایجاد می‌شود.
- **بیماری‌های خودایمنی/التهابی:** سیستم ایمنی به اشتباه به بافت‌های خودی حمله می‌کند. مانند **آرتریت روماتوئید**، **لوپوس**، **اسپوندیلیت انکیلوزان**.
- **آرتروپاتی‌های کریستالی/متابولیک:** ناشی از اختلال در یک مسیر متابولیک و رسوب محصولات آن در مفاصل است.
 - **نقرس:** اختلال در متابولیسم پورین.
 - **CPPD:** اختلال در متابولیسم پیروفسفات.
- **آرتریت‌های عفونی (سپتیک):** ناشی از تهاجم مستقیم یک عامل میکروبی به مفصل است.
- **آرتریت‌های پس از عفونت:** مانند **تب روماتیسمی** یا **آرتریت راکتیو** که یک پاسخ ایمنی به عفونتی در جای دیگر بدن است.

سوال ۲۸: آقای ۴۶ ساله با سابقه هیپرتانسیون با درد و تورم و قرمزی انگشت شست پای راست مراجعه نموده است. رسوب کدام کریستال جهت بیمار محتمل تر می باشد؟

۱. کلسیم پیروفسفات
۲. اورات مونوسدیم
۳. آپاتیت کلسیم
۴. اگزالات کلسیم

پاسخ تشریحی

این شرح حال، تصویر بالینی کاملاً کلاسیک از **پوداگرا (Podagra)** است: یک مرد میانسال با درد، تورم و قرمزی حاد در مفصل شست پا. پوداگرا علامت مشخصه **نقرس** است. کریستالی که باعث نقرس می‌شود،

اورات مونوسدیم (مونوسدیم اورات یا MSU) است.

- **کلسیم پیروفسفات (CPPD):** به ندرت شست پا را درگیر می‌کند و مفصل شایع درگیر آن زانو است.
- **آپاتیت کلسیم:** مفصل شایع درگیر آن شانه است.
- **اگزالات کلسیم:** بیماری نادری است و الگوی خاصی ندارد.

پاسخ صحیح گزینه ۲ است.

(درسنامه جامع الگوهای بالینی و درگیری مفصلی در سوال ۱ ارائه شده است.)

سوال ۲۹: بیماری کاندرو کلسینوز بدون علامت با رسوب کدام کریستال همراه است؟

1. رسوب منوسدیم اورات در بورس
2. رسوب هیدروکسی آپاتیت در تاندون
3. رسوب کلسیم اگزالات در لایه سینوویال
4. رسوب کلسیم پیروفسفات در غضروف مفصل

پاسخ تشریحی

- **گزینه ۱: نادرست.** رسوب منوسدیم اورات باعث بیماری **نقرس** می‌شود و یافته رادیوگرافیک مشخصه آن کندروکلسینوز نیست، بلکه اروژن‌های استخوانی در فاز مزمن است.
- **گزینه ۲: نادرست.** رسوب هیدروکسی آپاتیت (کلسیم آپاتیت) معمولاً باعث **تاندونیت کلسیفیه** می‌شود، نه کندروکلسینوز خطی در غضروف.
- **گزینه ۳: نادرست.** اگرچه رسوب اگزالات کلسیم می‌تواند کندروکلسینوز ایجاد کند، اما این بیماری بسیار نادر است.
- **گزینه ۴: درست.** کندروکلسینوز، چه علامت‌دار و چه بدون علامت، یافته رادیوگرافیک **کلاسیک و مشخصه** بیماری رسوب کلسیم پیروفسفات (CPPD) است. بسیاری از افراد مسن ممکن است در رادیوگرافی اتفاقی، کندروکلسینوز داشته باشند بدون اینکه هیچ‌گونه علامت بالینی از خود نشان دهند.

درسنامه جامع (کندروکلسینوز و CPPD)

- **کندروکلسینوز چیست؟** کندروکلسینوز یک یافته رادیوگرافیک است و به معنای مشاهده رسوبات کلسیم در غضروف (چه غضروف هیالین و چه فیبروکارتیلاژ مانند منیسک) می‌باشد. این یافته به خودی خود یک بیماری نیست، بلکه نشانه‌ای از یک بیماری زمینه‌ای است.
- **ارتباط با CPPD:** شایع‌ترین علت کندروکلسینوز، رسوب کریستال‌های **کلسیم پیروفسفات (CPP)** است. بیماری ناشی از این رسوبات، CPPD نام دارد.
- **CPPD بدون علامت:** بسیاری از موارد کندروکلسینوز، به خصوص در افراد سالمند، به صورت اتفاقی در رادیوگرافی‌هایی که به دلایل دیگر گرفته شده‌اند، کشف می‌شوند و فرد هیچ‌گونه دردی ندارد. این وضعیت "CPPD بدون علامت" نامیده می‌شود و با افزایش سن شیوع آن بیشتر می‌شود.
- **CPPD علامت‌دار:** تنها زمانی که این رسوبات کریستالی باعث ایجاد پاسخ التهابی شوند، علائم بالینی به صورت حملات حاد (نقرس کاذب) یا آرتریت مزمن (شبه استئوآرتریت) بروز می‌کنند.

سوال ۳۰: کدام گزینه در مورد دفع کلیوی منو سدیم اورات اشتباه است؟

1. در PH قلیایی ادرار حلاطیت و دفع منوسدیم اورات بیشتر است
2. اسیدهای ارگانیک مانع دفع اورات در توبولهای کلیه می‌شوند
3. استروژن بازجذب اورات از توبولهای کلیه را افزایش می‌دهد.
4. موتاسیون ABCG2 دفع توبولی اورات را کاهش می‌دهد

پاسخ تشریحی

- **گزینه ۱: درست.** اسید اوریک در محیط قلیایی حلالیت بیشتری دارد. بنابراین، قلیایی کردن ادرار به حل شدن و دفع بیشتر آن کمک می‌کند.
- **گزینه ۲: درست.** اسیدهای ارگانیک مانند اسید لاکتیک (که در ورزش سنگین یا هیپوکسی تولید می‌شود) برای ترشح در توبول‌های کلیوی با اسید اوریک رقابت می‌کنند و مانع دفع آن می‌شوند.
- **گزینه ۳: نادرست.** این جمله اشتباه است. جزوه به صراحت بیان می‌کند که هورمون استروژن خاصیت **اوریکوزوریک (uricosuric)** دارد، یعنی دفع اسید اوریک از طریق ادرار را **افزایش** می‌دهد. به همین دلیل است که زنان قبل از یائسگی به ندرت به نقرس مبتلا می‌شوند. این گزینه برعکس این واقعیت را بیان می‌کند.
- **گزینه ۴: درست.** ABCG2 یکی از ترانسپورترهای مهم در دفع اورات در کلیه و روده است. جهش در این ژن یکی از علل ژنتیکی شایع برای هایپراوریسمی از طریق کاهش دفع است.

درسنامه جامع (تنظیم کلیوی اسید اوریک)

کلیه‌ها نقش اصلی را در تنظیم سطح اسید اوریک بدن ایفا می‌کنند. این فرآیند پیچیده شامل فیلتراسیون، بازجذب و ترشح در توبول‌های کلیوی است.

- **عوامل موثر بر افزایش دفع اورات (اثر اوریکوزوریک):**
 - **استروژن:** این هورمون زنانه به طور طبیعی باعث افزایش دفع کلیوی اورات می‌شود.
 - **داروها:** داروهای اوریکوزوریک مانند پروبنسید و همچنین لوزارتان و فنوفیبرات.
 - **ادرار قلیایی:** افزایش pH ادرار حلالیت اورات را بالا برده و از تشکیل سنگ جلوگیری کرده و دفع را تسهیل می‌کند.
- **عوامل موثر بر کاهش دفع اورات (افزایش سطح اورات):**
 - **کاهش عملکرد کلیه:** نارسایی کلیه شایع‌ترین علت است.
 - **اسیدوز:** وجود اسیدهای ارگانیک مانند لاکتات و کتون‌ها، با اورات برای دفع رقابت کرده و مانع خروج آن می‌شوند.
 - **داروها:** دیورتیک‌های تیازیدی، آسپرین با دوز پایین، سیکلوسپورین، اتامبوتول و پیرازینامید.
 - **عوامل ژنتیکی:** جهش در ژن‌های مربوط به ترانسپورترهای اورات مانند ABCG2 و URAT1.

سوال ۳۱: تمام عبارات زیر در مورد بیماری ناشی از رسوب کریستالهای CPPD صحیح است بجز...

1. بیشتر در افراد مسن دیده می‌شود
2. در آقایان شایعتر است
3. اکثر مبتلایان دارای اختلال متابولیکی هستند که زمینه ساز این بیماری است
4. زانو بطور شایعی مبتلا می شود

پاسخ تشریحی

- **گزینه ۱: درست.** CPPD یک بیماری قویاً وابسته به سن است و شیوع آن در افراد بالای ۶۰ سال به شدت افزایش می‌یابد.
- **گزینه ۲: درست (یا حداقل مورد بحث نیست).** برخی منابع شیوع نسبتاً برابری را گزارش می‌دهند، اما درگیری در هر دو جنس شایع است.
- **گزینه ۳: نادرست.** این جمله اشتباه است. اکثر موارد CPPD، به خصوص در جمعیت سالمند، از نوع **ایدیوپاتیک (اولیه)** هستند، یعنی علت متابولیک زمینه‌ای مشخصی برای آن‌ها یافت نمی‌شود و به فرآیند پیری غضروف نسبت داده می‌شوند. موارد ثانویه (ناشی از اختلالات متابولیک مانند هموکروماتوز یا هایپرپاراتیروئیدی) در اقلیت قرار دارند و جستجو برای آن‌ها عمدتاً در بیماران جوان‌تر انجام می‌شود.
- **گزینه ۴: درست.** **زانو** شایع‌ترین مفصل درگیر در تمام اشکال بالینی CPPD (حاد و مزمن) است.

(درسنامه جامع علل ثانویه CPPD در تحلیل سوال ۱۷ ارائه شده است).

سوال ۳۲: تمام مواد غذایی زیر دارای پورین زیاد می باشند بجز...

۱. گوشت قرمز
۲. کله پاچه
۳. جگر
۴. لبنیات

پاسخ تشریحی

- **گزینه ۱، ۲ و ۳: نادرست.** گوشت قرمز، گوشت‌های احشایی (مانند جگر، دل، قلوه، کله پاچه) و برخی غذاهای دریایی (مانند ساردین و صدف) سرشار از پورین هستند و مصرف آن‌ها باید در بیماران مبتلا به نقرس محدود شود.
- **گزینه ۴: درست.** **لبنیات، به خصوص لبنیات کم‌چرب،** نه تنها پورین کمی دارند، بلکه مطالعات نشان داده‌اند که مصرف آن‌ها می‌تواند به دلیل داشتن پروتئین‌های خاص، اثر اوریکوزوریک (افزایش دفع اورات) داشته باشد و حتی ریسک ابتلا به نقرس را **کاهش** دهد. بنابراین، مصرف لبنیات برای بیماران نقرسی توصیه می‌شود.

درسنامه جامع (توصیه‌های غذایی در نقرس)

هدف از رژیم غذایی در نقرس، کاهش مصرف منابع خارجی پورین و کنترل عوامل خطر متابولیک است.

- **غذاهایی که باید محدود شوند (پورین بالا):**

- گوشت قرمز: گاو، گوسفند.
 - گوشت‌های احشایی (Organ meats): جگر، کله پاچه، مغز، دل، قلوه.
 - برخی غذاهای دریایی: ماهی آنچوی، ساردین، صدف، شاه‌ماهی.
 - نوشیدنی‌های الکلی: به خصوص آبجو.
 - نوشیدنی‌های حاوی فروکتوز بالا: مانند نوشابه‌ها.
 - غذاهایی که مصرف آن‌ها مجاز یا توصیه شده است (پورین پایین):
 - لبنیات کم‌چرب: شیر، ماست، پنیر.
 - سبزیجات: تقریباً تمام سبزیجات، حتی آن‌هایی که پورین متوسطی دارند (مانند اسفناج و قارچ) بی‌خطر تلقی می‌شوند، زیرا پورین گیاهی ریسک حملات نقرس را افزایش نمی‌دهد.
 - میوه‌ها: به خصوص گilas که ممکن است اثرات ضدالتهابی داشته باشد.
 - غلات کامل.
 - قهوه.
 - مهم‌ترین توصیه: مصرف فراوان آب برای کمک به رقیق شدن ادرار و دفع اسید اوریک.
-

سوال ۳۳: الکل با چه مکانیسمی باعث هیپراوریسمی می‌گردد؟

1. افزایش تولید
 2. کاهش دفع
 3. افزایش تولید - کاهش دفع
 4. مکانیسم نامشخص است
-

پاسخ تشریحی

الکل اثر دوگانه‌ای بر متابولیسم اسید اوریک دارد:

1. **افزایش تولید:** متابولیسم الکل در کبد باعث مصرف ATP و افزایش تجزیه آن به آدنوزین می‌شود که نهایتاً به اسید اوریک تبدیل می‌گردد.
2. **کاهش دفع:** الکل، به خصوص آبجو، باعث دهیدراتاسیون (کم‌آبی) و تولید اسید لاکتیک می‌شود که هر دو عامل، دفع کلیوی اسید اوریک را مهار می‌کنند. بنابراین، الکل از هر دو مسیر باعث افزایش سطح اسید اوریک می‌شود. **پاسخ صحیح گزینه ۳ است.**

(درسنامه جامع علل هایپروریسمی در سوال ۲ ارائه شده است)